

# Fundamentos Matemáticos para IA

Inteligência Artificial Aplicada à Engenharia de  
Petróleo

Eduardo Paiva

CESFI/UDESC - Aula 2

Balneário Camboriú



- **Revisão de Álgebra Linear**
- **Estatística Descritiva e Probabilidade**
- **Probabilidade Condicional e Teorema de Bayes**
- **Aplicações na Engenharia de Petróleo**
- **Laboratório Prático no Google Colab**

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Aplicar conceitos de álgebra linear em modelagem geológica
- Utilizar estatística para análise de dados de produção
- Compreender probabilidade condicional e Teorema de Bayes
- Implementar operações matemáticas básicas em Python
- Compreender a importância matemática por trás dos algoritmos de IA

O que são vetores na Eng. de Petróleo?

- **Coordenadas de poços:**  $(x, y, \text{profundidade})$
- **Propriedades de rocha:**  $(\phi, k, S_w)$
- **Dados sísmicos:** amplitudes em diferentes tempos

Representação matemática:

$$\vec{v} = [\phi, k, S_w] = [0.15, 100, 0.3] \quad (1)$$

↓                                          ↓                                          ↓

porosidade (15%)    permeabilidade (100mD)    saturação de água (30%)

**Soma de Vetores - Exemplo:** Combinação de propriedades de duas camadas

$$\text{Camada 1: } \vec{v}_1 = [0.20, 150, 0.25] \quad (2)$$

$$\text{Camada 2: } \vec{v}_2 = [0.10, 50, 0.35] \quad (3)$$

$$\text{Média: } \vec{v} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2} = [0.15, 100, 0.30] \quad (4)$$

**Produto Escalar - Aplicação:** Correlação entre propriedades

$$\text{Similaridade} = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \phi_1\phi_2 + k_1k_2 + S_{w1}S_{w2} \quad (5)$$

**Matriz de Dados de Poços:**

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0.15 & 100 & 0.3 & 2500 \\ 0.18 & 120 & 0.2 & 2480 \\ 0.12 & 80 & 0.4 & 2520 \\ 0.20 & 150 & 0.25 & 2460 \end{bmatrix} \quad (6)$$

| $\phi$ | $k$    | $S_w$  | Profundidade |
|--------|--------|--------|--------------|
| Poço 1 | Poço 1 | Poço 1 | Poço 1       |
| Poço 2 | Poço 2 | Poço 2 | Poço 2       |
| Poço 3 | Poço 3 | Poço 3 | Poço 3       |
| Poço 4 | Poço 4 | Poço 4 | Poço 4       |

## 1 Multiplicação Matriz-Vetor

- *Aplicação:* Transformação de coordenadas
- *Uso em IA:* Forward pass em redes neurais

## 2 Inversão de Matriz

- *Aplicação:* Resolução de sistemas lineares
- *Uso em IA:* Regressão linear (método dos mínimos quadrados)

## 3 Autovalores e Autovetores

- *Aplicação:* Análise de Componentes Principais (PCA)
- *Uso:* Redução de dimensionalidade em dados sísmicos

## Medidas de Tendência Central

- **Média ( $\mu$ ):** Valor típico de porosidade em um reservatório
- **Mediana:** Valor central da distribuição de permeabilidade
- **Moda:** Valor mais frequente de espessura de camada

## Medidas de Dispersão

- **Desvio Padrão ( $\sigma$ ):** Variabilidade das propriedades
- **Variância ( $\sigma^2$ ):** Dispersão dos dados
- **Coeficiente de Variação:**  $CV = \frac{\sigma}{\mu}$  (Variabilidade relativa)

Dados de porosidade de 10 poços:

$$\phi = [12\%, 15\%, 18\%, 14\%, 16\%, 13\%, 17\%, 19\%, 15\%, 16\%] \quad (7)$$

Cálculos:

$$\text{Média: } \mu = \frac{\sum_{i=1}^n \phi_i}{n} = 15.5\% \quad (8)$$

$$\text{Desvio Padrão: } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\phi_i - \mu)^2}{n - 1}} = 2.3\% \quad (9)$$

$$\text{CV: } = \frac{\sigma}{\mu} = \frac{2.3}{15.5} = 0.15 \quad (10)$$

**Interpretação:** Reservatório homogêneo ( $CV < 0.3$ )

## 1. Distribuição Normal

- *Aplicação:* Distribuição de propriedades petrofísicas
- *Característica:* Curva em sino, simétrica
- *Função densidade:*  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

## 2. Distribuição Log-Normal

- *Aplicação:* Permeabilidade (sempre positiva)
- *Característica:* Assimétrica, cauda longa à direita
- *Função densidade:*  $f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

**Exemplo:** Se  $\ln(k) \sim N(4, 1)$ , então  $k$  segue distribuição log-normal com mediana  $e^4 \approx 55$  mD

## Coeficiente de Correlação de Pearson:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (11)$$

## Interpretação:

- $r = +1$ : Correlação positiva perfeita
- $r = 0$ : Sem correlação linear
- $r = -1$ : Correlação negativa perfeita

## Exemplo: Porosidade vs. Permeabilidade

$$k = a \times \phi^b \quad (\text{Relação de Kozeny-Carman}) \quad (12)$$

onde  $k$  = permeabilidade,  $\phi$  = porosidade,  $a$  e  $b$  = constantes da formação

## Probabilidade Condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (13)$$

## Teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)} \quad (14)$$

## Exemplo Petrolífero:

- $A$ : Poço é produtivo
- $B$ : Porosidade  $\phi > 15\%$
- $P(A) = 0.3$  (30% dos poços são produtivos)
- $P(B|A) = 0.8$  (80% dos poços produtivos têm  $\phi > 15\%$ )
- $P(B) = 0.5$  (50% dos poços têm  $\phi > 15\%$ )

$$P(\text{Produtivo}|\phi > 15\%) = \frac{0.8 \times 0.3}{0.5} = 0.48 = 48\% \quad (15)$$

## Equação Matemática:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon \quad (16)$$

## Onde:

- $\varepsilon$  = **erro aleatório** (ruído, variabilidade não explicada pelo modelo)
- Representa fatores não considerados no modelo
- Assume-se  $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$

## Exemplo Petrolífero:

$$\text{Produção} = \beta_0 + \beta_1(\text{Porosidade}) + \beta_2(\text{Permeabilidade}) + \beta_3(\text{Pressão}) + \varepsilon \quad (17)$$

## Solução Matricial:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} \quad (18)$$

## Álgebra Linear em IA:

- **Redes Neurais:** Multiplicações matriz-vetor em cada camada
- **PCA:** Decomposição em autovalores/autovetores
- **Clustering:** Cálculo de distâncias euclidiana

## Estatística em IA:

- **Machine Learning:** Distribuições de probabilidade
- **Validação:** Testes de hipóteses e intervalos de confiança
- **Incerteza:** Quantificação de incertezas nas previsões

## Probabilidade em IA:

- **Classificação:** Probabilidades de classes
- **Teorema de Bayes:** Atualização de crenças com novas evidências

Notebook Completo Disponível pelo link ou QR code

<https://colab.research.google.com/drive/1UBRa015DfIVngChS-hJC4FDYTAINT6jC?usp=sharing>

## O notebook contém:

- Códigos prontos
- Dados pré-carregados
- Exercícios interativos
- Visualizações
- Explicações detalhadas



# Exercício 1: Operações com Vetores

**Objetivo:** Manipular propriedades petrofísicas como vetores

## Conceitos Trabalhados

- Criação de vetores NumPy
- Operações aritméticas (soma, média)
- Cálculo de distâncias euclidianas
- Interpretação geológica dos resultados

## Exemplo Prático

**Dados:** 3 poços com propriedades  $[, k, S_w]$

**Calcular:** Propriedades médias e similaridade entre poços

**Interpretar:** Qual poço é mais similar?

**Execute no Colab → Seção "Exercício 1"**

# Exercício 2: Matrizes e DataFrames

**Objetivo:** Organizar e analisar dados de múltiplos poços

## Conceitos Trabalhados

- Criação de matrizes NumPy
- Conversão para DataFrame Pandas
- Cálculo de matriz de correlação
- Interpretação de correlações petrofísicas

## Resultado Esperado

**Matriz  $4 \times 4$ :** Poços vs Propriedades

**Correlação:** -k positiva, -Sw negativa

**Insight:** Identificar relações geológicas

**Execute no Colab → Seção "Exercício 2"**

# Exercício 3: Distribuições de Probabilidade

**Objetivo:** Modelar permeabilidade com distribuição log-normal

## Conceitos Trabalhados

- Geração de dados sintéticos
- Distribuição log-normal vs normal
- Estatísticas descritivas (média vs mediana)
- Visualização com histogramas

## Insight Geológico

**Por que log-normal?** Permeabilidade sempre positiva

**Característica:** Poucos valores altos, muitos baixos

**Mediana Média:** Assimetria da distribuição

**Execute no Colab → Seção "Exercício 3"**

| Função                                         | Biblioteca | Aplicação              |
|------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <code>np.array()</code>                        | NumPy      | Criar vetores/matrizes |
| <code>np.linalg.norm()</code>                  | NumPy      | Distância euclidiana   |
| <code>np.mean()</code> , <code>np.std()</code> | NumPy      | Estatísticas básicas   |
| <code>pd.DataFrame()</code>                    | Pandas     | Tabelas estruturadas   |
| <code>df.corr()</code>                         | Pandas     | Matriz correlação      |
| <code>plt.hist()</code>                        | Matplotlib | Histogramas            |
| <code>stats.norm.pdf()</code>                  | SciPy      | Densidade normal       |

## Dica

Salve esta tabela como referência para os próximos exercícios!

## Exercício Proposto:

- ➊ **Criar um dataset** com 20 poços contendo:
  - Porosidade (8% a 25%) - distribuição normal
  - Permeabilidade (10 a 500 mD) - distribuição log-normal
  - Saturação de água (20% a 60%) - distribuição uniforme
- ➋ **Calcular estatísticas descritivas** para cada propriedade
- ➌ **Calcular coeficiente de correlação** entre todas as variáveis
- ➍ **Visualizar** as distribuições usando histogramas
- ➎ **Aplicar Teorema de Bayes:** calcular  $P(\text{Produtivo} | \phi > 15\%)$

## **Aula 3 - Programação para IA:**

- Python avançado para análise de dados
- Pandas para manipulação de dados de poços
- Processamento de arquivos LAS
- Laboratório prático intensivo

**Preparem-se para programar muito na próxima aula!**

## Livros Recomendados:

- **Strang, G.** - Introduction to Linear Algebra
- **James et al.** - An Introduction to Statistical Learning
- **Belyadi, H. & Haghighat, A.** - Machine Learning Guide for Oil and Gas

## Recursos Online:

- Khan Academy - Linear Algebra
- Coursera - Mathematics for Machine Learning
- 3Blue1Brown - Essence of Linear Algebra (YouTube)

**Eduardo Paiva**

**Email:** [eduardo.paiva@udesc.br](mailto:eduardo.paiva@udesc.br)

**Sala:** 38

**Atendimento:** Quintas-feiras, 10:30 às 11:45h

**Obrigado!**